

IHK Suchen – Fragen und Antworten (2019–2025, KeepTogether)

Winter 2019/2020 – Lineare Suche – Aufgabe

Implementieren Sie eine Funktion `sucheArtikel(artikel: Array von Artikel, nr: Integer): Artikel`, die einen Artikel anhand seiner Artikelnummer sucht (lineare Suche).

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion sucheArtikel(artikel: Array von Artikel, nr: Integer) → Artikel
  for i = 0 bis Länge von artikel - 1
    if artikel[i].getArtikelnummer() == nr dann
      return artikel[i]
    end if
  end for
  return null
end Funktion
```

Sommer 2020 – Lineare Suche – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `findeKunde(kunden: Array von Kunde, nr: Integer): Kunde`, die einen Kunden anhand seiner Kundennummer sucht.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion findeKunde(kunden: Array von Kunde, nr: Integer) → Kunde
  for i = 0 bis Länge von kunden - 1
    if kunden[i].getKundennummer() == nr dann
      return kunden[i]
    end if
  end for
  return null
end Funktion
```

Winter 2020/2021 – Binäre Suche – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion ``sucheKurs(kurse: Array von Kurs, nr: Integer): Kurs``, die einen Kurs anhand seiner Kursnummer mit binärer Suche findet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion sucheKurs(kurse: Array von Kurs, nr: Integer) → Kurs
    links = 0
    rechts = Länge von kurse - 1

    while links <= rechts
        mitte = (links + rechts) / 2

        if kurse[mitte].getKursnummer() == nr dann
            return kurse[mitte]
        else if kurse[mitte].getKursnummer() < nr dann
            links = mitte + 1
        else
            rechts = mitte - 1
        end if
    end while

    return null
end Funktion
```

Sommer 2021 – Lineare Suche – Aufgabe

Implementieren Sie eine Funktion ``findeMitarbeiter(mitarbeiter: Array von Mitarbeiter, name: String): Mitarbeiter``, die einen Mitarbeiter anhand seines Namens sucht.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion findeMitarbeiter(mitarbeiter: Array von Mitarbeiter, name: String) → Mitarbeiter
    for i = 0 bis Länge von mitarbeiter - 1
        if mitarbeiter[i].getName() == name dann
            return mitarbeiter[i]
        end if
    end for
    return null
end Funktion
```

Winter 2021/2022 – Binäre Suche – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `binarySearch(werte: Array von Integer, x: Integer): Integer`, die die Position von x im Array zurückgibt oder -1 falls nicht vorhanden.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion binarySearch(werte: Array von Integer, x: Integer) → Integer
    links = 0
    rechts = Länge von werte - 1

    while links <= rechts
        mitte = (links + rechts) / 2

        if werte[mitte] == x dann
            return mitte
        else if werte[mitte] < x dann
            links = mitte + 1
        else
            rechts = mitte - 1
        end if
    end while

    return -1
end Funktion
```

Sommer 2022 – Lineare Suche – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `sucheTeilnehmer(teilnehmer: Array von String, n: String): Boolean`, die prüft, ob ein Teilnehmer im Array enthalten ist.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion sucheTeilnehmer(teilnehmer: Array von String, n: String) → Boolean
    for i = 0 bis Länge von teilnehmer - 1
        if teilnehmer[i] == n dann
            return true
        end if
    end for
    return false
end Funktion
```

Winter 2022/2023 – Binäre Suche – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `findeBestellung(bestellungen: Array von Bestellung, nr: Integer): Bestellung`, die eine Bestellung anhand ihrer Bestellnummer findet.

Antwort (Pseudocode):

Funktion `findeBestellung(bestellungen: Array von Bestellung, nr: Integer)`

 links = 0

 rechts = Länge von bestellungen - 1

 while links <= rechts

 mitte = (links + rechts) / 2

 if bestellungen[mitte].getBestellnummer() == nr dann

 return bestellungen[mitte]

 else if bestellungen[mitte].getBestellnummer() < nr dann

 links = mitte + 1

 else

 rechts = mitte - 1

 end if

 end while

 return null

end Funktion